

เฉลยข้อสอบปลายภาค
วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
รหัสวิชา 725103 คะแนนเต็ม 30 คะแนน

เฉลย

1. OOP กับ data structure แบบประหลาด (5 คะแนน)

(a) class, object, attribute, และ method ที่ถูก override

- class: DataBag, MirrorBag
- object: a, b
- attribute: name, items
- method ที่ถูก override: add(), first()

(b) หลังจบคำสั่ง for

$a.items = [1, 2, 3] \quad b.items = [3, 2, 1]$

(c) ค่าของตัวแปร

$r1 = 3, \quad r2 = 1, \quad f1 = 1, \quad f2 = 2$

(d) b มีพฤติกรรมใกล้เคียง queue มากกว่า เพราะข้อมูลที่ใส่ก่อนถูกนำออกก่อน (FIFO)

2. Recursion (6 คะแนน)

2.1 อ่านโค้ด recursion และ trace การทำงาน

(a) base case คือ

if $n \leq 1$: return 1

(b) trace การทำงานของ mystery(6)

$mystery(6) = mystery(3) + 6$

$mystery(3) = mystery(2) + 1$

$mystery(2) = mystery(1) + 2$

$mystery(1) = 1$

ย้อนกลับ:

$mystery(2) = 1 + 2 = 3$

$mystery(3) = 3 + 1 = 4$

$mystery(6) = 4 + 6 = 10$

(c) ค่าผลลัพธ์สุดท้ายคือ

10

2.2 เขียน pseudocode เอง

ตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้อง:

```
def height(node):
    if node == null:
        return -1
    return 1 + max(height(node.left), height(node.right))
```

หมายเหตุ: หากเขียน base case แยกกรณี leaf node โดยตรงก็ถือว่าถูกเช่นกัน เช่น

```
def height(node):
    if node == null:
        return -1
    if node.left == null and node.right == null:
        return 0
    return 1 + max(height(node.left), height(node.right))
```

3. Binary Tree และ Binary Search Tree (5 คะแนน)

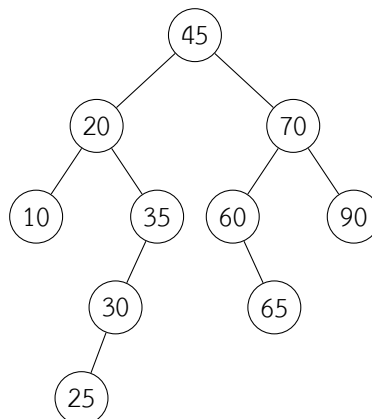
(a) Inorder

10, 20, 30, 35, 45, 60, 65, 70, 90

(b) ค้นหา 65 จะผ่าน node ตามลำดับ

45 → 70 → 60 → 65

(c) เมื่อนำ 25 เพิ่มลงใน BST จะเป็นลูกซ้ายของ 30



(d) ค้นหา 50 จะเปรียบเทียบกับ

45 → 70 → 60

แล้วไปทางซ้ายของ 60 และไม่พบข้อมูล

4. Graph Data Structure (4 คะแนน)

(a) BFS โดยเริ่มที่ A

A, B, C, D, E, F, G

(b) DFS โดยเริ่มที่ A

A, B, D, E, F, C, G

(c) เส้นทางสั้นที่สุดจาก A ไป G

A → B → E → G

5. Sorting Algorithm (10 คะแนน)

5.1 Sorting ที่เรียนในห้อง (4 คะแนน)

(a) pseudocode นี้คือ Selection Sort

(b) หลังจบรอบนอก (outer loop) รอบที่ 1

$[8, 6, 3, 1] \rightarrow [1, 6, 3, 8]$

(c) หลังจบรอบนอก (outer loop) รอบที่ 2

$[1, 6, 3, 8] \rightarrow [1, 3, 6, 8]$

(d) Worst-case time complexity

$$O(n^2)$$

5.2 ข้อพิเศษ: Sorting แพลก ๆ ที่ไม่ได้สอนในห้อง (6 คะแนน)

(a) trace ค่า arr หลังการ swap แต่ละครั้ง
เริ่มจาก

$[5, 3, 4, 1]$

หลังการ swap แต่ละครั้ง:

1. $[3, 5, 4, 1]$

2. $[3, 4, 5, 1]$

3. $[3, 4, 1, 5]$

4. $[3, 1, 4, 5]$

5. $[1, 3, 4, 5]$

(b) เมื่อทำงานเสร็จทั้งหมด

$[1, 3, 4, 5]$

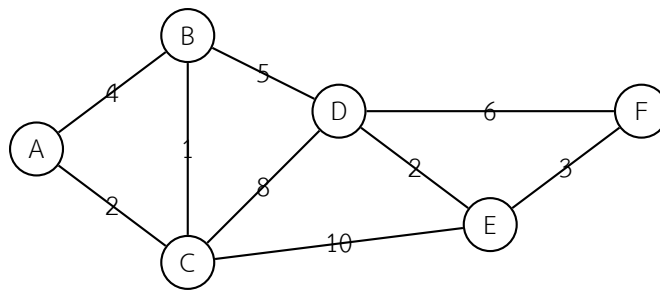
(c) Worst-case time complexity

$$O(n^2)$$

เหตุผล: ในกรณีที่แย่ที่สุด element อาจต้องถอยกลับไปตำแหน่งหลายครั้ง ทำให้จำนวนการเปรียบเทียบและการสลับเติบโตเป็นกำลังสอง

เฉลยข้อโบนัสน์ (+4 คะแนน)

กำหนดให้เริ่มต้นที่จุดยอด A



เริ่มต้นได้ว่า

$$\text{dist}[A] = 0, \quad \text{dist}[B] = \infty, \quad \text{dist}[C] = \infty, \quad \text{dist}[D] = \infty, \quad \text{dist}[E] = \infty, \quad \text{dist}[F] = \infty$$

รอบ	vertex ที่เลือก	dist[A]	dist[B]	dist[C]	dist[D]	dist[E]	dist[F]
เริ่มต้น	--	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	A	0	4	2	∞	∞	∞
2	C	0	3	2	10	12	∞
3	B	0	3	2	8	12	∞
4	D	0	3	2	8	10	14
5	E	0	3	2	8	10	13
6	F	0	3	2	8	10	13

ดังนั้นเส้นทางที่สั้นที่สุดจาก A ไป F คือ

$$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$$

และมีระยะทางรวม

$$2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13$$